

problème. La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat.

Exercice 1 : (4 points)

Les êtres humains sont répartis suivant la composition du sang, en quatre groupes : O, A, B et AB. Dans une assemblée de dix donneurs de sang, quatre personnes appartiennent au groupe O, trois personnes au groupe A, deux personnes au groupe B et une personne au groupe AB. On choisit au hasard et simultanément trois personnes de cette assemblée. Déterminer :

1. Le nombre de choix possibles. [1pt]
2. Le nombre de choix où les trois personnes appartiennent au même groupe sanguin. [1,5pt]
3. Le nombre de choix où deux personnes au moins appartiennent au même groupe sanguin. [1,5pt]

Exercice 2 : (5 points)

(u_n) est la suite numérique définie par : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n + 3 \end{cases}$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 . On donnera les résultats sous forme de fractions irréductibles. [0,75pt]
2. (a) Déterminer la fonction h telle que, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = h(u_n)$. [0,5pt]
- (b) Représenter dans le plan rapporté à un repère orthonormé, les cinq premiers termes de (u_n) sur l'axe des abscisses. [1pt]
3. (a) Prouver que la suite numérique (v_n) définie pour tout entier naturel n par $v_n = u_n - 2$ est une suite géométrique dont on déterminera la raison et le premier terme. [1,25pt]
- (b) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n . [1,5pt]

Problème : (11 points)

Partie A

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère la fonction rationnelle f définie par $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x}$ et (C_f) sa courbe représentative dans le plan.

1. (a) Etudier les variations de f et dresser son tableau de variations. [3pts]
- (b) Préciser les asymptotes à la courbe (C_f) de f . [0,5pt]
- (c) Démontrer que le point $I(0; 1)$ est le centre de symétrie de la courbe (C_f) . [1pt]
2. Construire la courbe (C_f) . [1,5pt]
3. Soit g la fonction numérique de la variable réelle x définie par $g(x) = f(|x|)$ et (C_g) sa courbe représentative. [0,5pt]
- (a) Montrer que la fonction g est paire. [0,5pt]
- (b) Donner un programme de construction de la courbe (C_g) à partir de la courbe (C_f) . [0,5pt]
- (c) Tracer alors (C_g) dans le même repère que (C_f) . [0,5pt]

Partie B

On désigne par $A(1, 3)$, $B(-1, 3)$ et $C(-1, -1)$ trois points dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Quelle est la nature du triangle ABC ? [0,5pt]
2. Calculer $\cos \widehat{ACB}$ et $\cos \widehat{BAC}$.
En déduire les valeurs approchées en degré de $\widehat{ACB}$ et $\widehat{BAC}$. [2pts]
3. Trouver l'ensemble (E) des points M du plan tels que : $MA^2 + MB^2 = 20$. [1pt]